

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO WEB

BRUNO DOS SANTOS
CARLOS EMANUEL
GUSTAVO AUGUSTO

CONTRATO INICIAL DA API

CENTRALBEER
SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA
PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

BRASÍLIA - DF
2026

CONTRATO INICIAL DA API
CENTRALBEER
SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA
PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

Contrato Inicial da API apresentado à disciplina Desenvolvimento Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como parte da documentação da Fase 1 do projeto CentralBeer.

Professor: Felipe Pires Ferreira

BRASÍLIA - DF
2026

SUMÁRIO

CONTROLE DO DOCUMENTO	4
RESUMO EXECUTIVO	4
1 VISÃO GERAL DO CONTRATO	4
2 CONVENÇÕES DA API.....	5
3 RECURSOS E ENDPOINTS PREVISTOS	6
4 PRODUTOS	7
5 ESTOQUE.....	9
6 MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE.....	10
7 VENDAS	11
8 RESUMO DE CAIXA	14
9 AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA	15
10 ERROS E CÓDIGOS DE STATUS.....	16
11 INTEGRAÇÃO EXTERNA E LIMITES DO CONTRATO.....	17
12 REFERÊNCIAS E EVOLUÇÃO.....	18

Controle do documento

Campo	Registro
Versão	1.0
Data de referência	03/10/2026
Status documental	Fase 1 - contrato inicial planejado; endpoints ainda não implementados.
Escopo	API REST de consulta do CentralBeer: recursos, rotas, métodos, parâmetros, autenticação, exemplos JSON e códigos de status.
Base documental	README.md do repositório público Bruno-Kowalski/Central-Beer.
Repositório	github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer

Resumo executivo

O CentralBeer prevê uma API REST própria para consultas autenticadas de produtos, saldos de estoque, movimentações, vendas e resumos de caixa. O contrato inicial utiliza versionamento por URL em /api/v1/, respostas JSON, paginação de 20 registros por página e autenticação por token para consumidores externos autorizados.

A API é inicialmente orientada somente a leitura. Operações de venda, alteração de estoque, abertura e fechamento de caixa permanecem na interface web protegida por sessão e CSRF. Os endpoints descritos neste documento representam o desenho previsto para a Fase 2 e não devem ser interpretados como rotas já publicadas.

1. Visão geral do contrato

O contrato define a forma como um consumidor externo autorizado poderá consultar informações selecionadas do CentralBeer sem acessar diretamente o banco de dados. As respostas são derivadas dos mesmos serviços e regras utilizados pela aplicação web, preservando autorização e consistência das informações.

2. Convenções da API

Item	Definição inicial
Base path	/api/v1/
Formato de dados	application/json; charset=utf-8
Transporte	HTTPS obrigatório em produção.
Autenticação	Authorization: Token <token>.
Permissão	Contas administrativas explicitamente autorizadas.
Paginação	20 registros por página nas coleções.
Datas e horários	ISO 8601, com suporte a timezone.
Valores monetários	Inteiros em centavos; campos terminados em _centavos.
Métodos nesta versão	GET. Escrita por API não faz parte do contrato inicial.
Códigos previstos	200, 400, 401, 403, 404 e 429.

2.1 Cabeçalhos de requisição

```
Accept: application/json
Authorization: Token <token_do_consumidor>
```

2.2 Estrutura de paginação

As coleções utilizam 20 registros por página. O formato abaixo é a representação inicial proposta para permitir navegação previsível entre páginas.

```
{
  "count": 42,
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "next": "/api/v1/produtos/?page=2",
  "previous": null,
  "results": []
}
```

2.3 Observação sobre exemplos

Os nomes de campos apresentados nos exemplos JSON são parte deste contrato inicial e poderão ser ajustados durante a implementação somente mediante atualização versionada da documentação. Os exemplos não representam dados reais de clientes.

3. Recursos e endpoints previstos

Recurso	Método	Endpoint	Finalidade
Produtos	GET	/api/v1/produtos/	Listar produtos com busca e filtros.
Produto	GET	/api/v1/produtos/{id}/	Consultar um produto específico.
Estoque	GET	/api/v1/estoque/	Consultar saldos em unidades.
Movimentações	GET	/api/v1/movimentacoes/	Consultar histórico de movimentações de estoque.
Vendas	GET	/api/v1/vendas/	Consultar vendas por período e situação.
Venda	GET	/api/v1/vendas/{id}/	Consultar itens e pagamentos de uma venda.
Resumo de caixa	GET	/api/v1/caixas/{id}/resumo/	Consultar resumo financeiro de uma sessão de caixa.

3.1 Parâmetros de filtro previstos

Parâmetro	Tipo	Aplicação principal	Descrição
busca	string	Produtos	Pesquisa textual por nome, código interno ou código de barras.
categoria	string ou id	Produtos	Restringe a listagem a uma categoria.
ativo	boolean	Produtos	Filtra produtos ativos ou inativos.
produto	integer	Estoque / Movimentações	Restringe a consulta a um produto específico.
data_inicio	date/datetime	Movimentações / Vendas	Limite inicial do período.
data_fim	date/datetime	Movimentações / Vendas	Limite final do período.
status	string	Vendas	Filtra pela situação da venda.
page	integer	Coleções	Página solicitada; 20 registros por página.

Quando um filtro não for aplicável ao recurso consultado, ele não deve ser aceito silenciosamente como regra de negócio. A implementação deverá validar os parâmetros e utilizar resposta 400 quando o valor ou formato for inválido.

4. Produtos

GET /api/v1/produtos/ - Listar produtos

Objetivo: consultar o catálogo local de produtos com busca, filtros e paginação.

Autenticação: obrigatória; token de conta administrativa autorizada.

Parâmetros: busca, categoria, ativo e page.

4.1 Exemplo de requisição

```
GET /api/v1/produtos/?busca=cerveja&ativo=true&page=1 HTTP/1.1
Host: <host-do-centralbeer>
Accept: application/json
Authorization: Token <token>
```

Por utilizar GET, este endpoint não possui corpo JSON de requisição. Os critérios são enviados como parâmetros de query string.

4.2 Exemplo de resposta 200

```
{
  "count": 2,
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 15,
      "codigo_interno": "CB-0015",
      "codigo_barras": "7890000000015",
      "nome": "Cerveja Pilsen 350 ml",
      "categoria": "Cervejas",
      "ativo": true,
      "preco_unitario_centavos": 450,
      "unidades_por_caixa": 12
    },
    {
      "id": 22,
      "codigo_interno": "CB-0022",
      "codigo_barras": "7890000000022",
      "nome": "Cerveja Lager 473 ml",
      "categoria": "Cervejas",
      "ativo": true,
      "preco_unitario_centavos": 650,
      "unidades_por_caixa": 12
    }
  ]
}
```

4.3 Consultar produto específico

GET /api/v1/produtos/{id}/ - Detalhar produto

Objetivo: retornar os dados do produto identificado por id.

Parâmetro de rota: id - identificador inteiro do produto.

Autenticação: obrigatória.

Exemplo de requisição

```
GET /api/v1/produtos/15/ HTTP/1.1
Host: <host-do-centralbeer>
Accept: application/json
Authorization: Token <token>
```

Exemplo de resposta 200

```
{
  "id": 15,
  "codigo_interno": "CB-0015",
  "codigo_barras": "7890000000015",
  "nome": "Cerveja Pilsen 350 ml",
  "categoria": "Cervejas",
  "ativo": true,
  "preco_unitario_centavos": 450,
  "unidades_por_caixa": 12,
  "estoque_minimo_unidades": 24
}
```

Respostas previstas

Status	Situação
200 OK	Produto localizado e permitido para consulta.
400 Bad Request	Identificador ou parâmetro inválido.
401 Unauthorized	Token ausente ou inválido.
403 Forbidden	Conta autenticada sem permissão de consulta.
404 Not Found	Produto não localizado.

5. Estoque

GET /api/v1/estoque/ - Consultar saldos

Objetivo: consultar o saldo atual dos produtos em unidades e o estoque mínimo definido localmente.

Autenticação: obrigatória.

Parâmetros: produto e page; a implementação pode reutilizar paginação quando houver múltiplos registros.

5.1 Exemplo de requisição

```
GET /api/v1/estoque/?produto=15 HTTP/1.1
Host: <host-do-centralbeer>
Accept: application/json
Authorization: Token <token>
```

5.2 Exemplo de resposta 200

```
{
  "count": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "produto_id": 15,
      "produto_nome": "Cerveja Pilsen 350 ml",
      "saldo_unidades": 96,
      "estoque_minimo_unidades": 24,
      "abaixo_do_minimo": false
    }
  ]
}
```

5.3 Regras de representação

- O saldo exposto pela API é apresentado em unidades, ainda que entradas e vendas possam ser registradas por caixas na interface.
- A API de consulta não altera o saldo; entradas, ajustes, vendas e cancelamentos são realizados nos fluxos internos do sistema.
- Valores de estoque não devem ser derivados de consulta ao Open Food Facts; o caixa e o estoque operam com dados locais.

6. Movimentações de estoque

GET /api/v1/movimentacoes/ - Consultar histórico de estoque

Objetivo: retornar entradas, saídas, ajustes e estornos registrados no histórico de estoque.

Autenticação: obrigatória.

Parâmetros: produto, data_inicio, data_fim e page.

6.1 Exemplo de requisição

```
GET /api/v1/movimentacoes/?produto=15&data_inicio=2026-10-01&data_fim=2026-10-03 HTTP/1.1
Host: <host-do-centralbeer>
Accept: application/json
Authorization: Token <token>
```

6.2 Exemplo de resposta 200

```
{
  "count": 2,
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 301,
      "produto_id": 15,
      "tipo": "ENTRADA",
      "quantidade_unidades": 120,
      "data_hora": "2026-10-01T09:15:00-03:00",
      "usuario": "admin",
      "motivo": "Recebimento de mercadoria"
    },
    {
      "id": 355,
      "produto_id": 15,
      "tipo": "SAIDA_VENDA",
      "quantidade_unidades": 24,
      "data_hora": "2026-10-03T14:22:19-03:00",
      "usuario": "atendente",
      "motivo": "Venda #1042"
    }
  ]
}
```

6.3 Validações de período

Datas devem seguir formato ISO 8601. Período invertido, valores não interpretáveis ou identificador de produto inválido devem resultar em 400 Bad Request, sem executar consulta ambígua.

7. Vendas

GET /api/v1/vendas/ - Listar vendas

Objetivo: consultar vendas por período e situação, sem permitir alteração por API nesta versão.

Autenticação: obrigatória.

Parâmetros: data_inicio, data_fim, status e page.

7.1 Exemplo de requisição

```
GET /api/v1/vendas/?data_inicio=2026-10-03&data_fim=2026-10-03&status=FINALIZADA HTTP/1.1
Host: <host-do-centralbeer>
Accept: application/json
Authorization: Token <token>
```

7.2 Exemplo de resposta 200

```
{
  "count": 2,
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 1042,
      "data_hora": "2026-10-03T14:22:19-03:00",
      "status": "FINALIZADA",
      "caixa_id": 18,
      "total_centavos": 10800
    },
    {
      "id": 1043,
      "data_hora": "2026-10-03T14:35:44-03:00",
      "status": "FINALIZADA",
      "caixa_id": 18,
      "total_centavos": 3250
    }
  ]
}
```

7.3 Situações da venda

O filtro status deverá usar os valores definidos na implementação do domínio. O contrato inicial não fixa uma enumeração completa além dos estados necessários para representar vendas finalizadas e canceladas; qualquer enumeração definitiva deve ser documentada junto ao código.

7.4 Consultar venda específica

GET /api/v1/vendas/{id}/ - Detalhar venda

Objetivo: retornar dados da venda, seus itens e pagamentos registrados.

Parâmetro de rota: id - identificador inteiro da venda.

Autenticação: obrigatória.

Exemplo de requisição

```
GET /api/v1/vendas/1042/ HTTP/1.1
Host: <host-do-centralbeer>
Accept: application/json
Authorization: Token <token>
```

Exemplo de resposta 200 - venda e itens

```
{
  "id": 1042,
  "data_hora": "2026-10-03T14:22:19-03:00",
  "status": "FINALIZADA",
  "caixa_id": 18,
  "total_centavos": 10800,
  "itens": [
    {
      "produto_id": 15,
      "produto_nome": "Cerveja Pilsen 350 ml",
      "forma_venda": "CAIXA",
      "quantidade": 2,
      "unidades_por_caixa": 12,
      "preco_unitario_centavos": 450,
      "subtotal_centavos": 10800
    }
  ],
  "pagamentos": []
}
```

O preço e o fator de conversão apresentados no item devem refletir os valores preservados no histórico da venda, evitando que alterações posteriores no cadastro modifiquem a consulta de operações antigas.

7.5 Pagamentos no detalhe da venda

O CentralBeer registra dinheiro, PIX, débito e crédito e permite até duas formas diferentes por venda. O exemplo abaixo mostra o mesmo detalhe de venda com pagamentos divididos.

```
{
  "id": 1051,
  "data_hora": "2026-10-03T16:03:10-03:00",
  "status": "FINALIZADA",
  "caixa_id": 18,
  "total_centavos": 7000,
  "itens": [
    {
      "produto_id": 22,
      "produto_nome": "Cerveja Lager 473 ml",
      "forma_venda": "UNIDADE",
      "quantidade": 10,
      "unidades_por_caixa": 12,
      "preco_unitario_centavos": 650,
      "subtotal_centavos": 6500
    },
    {
      "produto_id": 15,
      "produto_nome": "Cerveja Pilsen 350 ml",
      "forma_venda": "UNIDADE",
      "quantidade": 1,
      "unidades_por_caixa": 12,
      "preco_unitario_centavos": 500,
      "subtotal_centavos": 500
    }
  ],
  "pagamentos": [
    {
      "forma": "PIX",
      "valor_centavos": 4000
    },
    {
      "forma": "DINHEIRO",
      "valor_centavos": 3000
    }
  ]
}
```

7.6 Respostas previstas para vendas

Status	Aplicação
200 OK	Consulta realizada com sucesso.
400 Bad Request	Filtro, data, status ou id em formato inválido.
401 Unauthorized	Token ausente ou inválido.
403 Forbidden	Conta autenticada sem autorização para consultar o recurso.
404 Not Found	Venda solicitada não localizada.
429 Too Many Requests	Limite de requisições excedido quando a política de limitação estiver ativa.

7.7 Operações não expostas

POST, PUT, PATCH e DELETE de vendas não fazem parte deste contrato inicial. A finalização e o cancelamento de vendas permanecem na interface web, onde as regras transacionais, de estoque, de caixa e de autorização administrativa são executadas.

8. Resumo de caixa

GET /api/v1/caixas/{id}/resumo/ - Consultar resumo financeiro

Objetivo: consolidar as informações financeiras de uma sessão de caixa identificada por id.

Parâmetro de rota: id - identificador inteiro da sessão de caixa.

Autenticação: obrigatória.

8.1 Exemplo de requisição

```
GET /api/v1/caixas/18/resumo/ HTTP/1.1
Host: <host-do-centralbeer>
Accept: application/json
Authorization: Token <token>
```

8.2 Exemplo de resposta 200

```
{
  "caixa_id": 18,
  "status": "FECHADO",
  "aberto_em": "2026-10-03T08:02:00-03:00",
  "fechado_em": "2026-10-03T18:10:00-03:00",
  "operador": "atendente",
  "valor_inicial_centavos": 20000,
  "recebimentos_centavos": {
    "dinheiro": 45850,
    "pix": 73200,
    "debito": 39100,
    "credito": 54200
  },
  "retiradas_centavos": 30000,
  "reforcoss_centavos": 10000,
  "valor_esperado_dinheiro_centavos": 45850,
  "valor_informado_dinheiro_centavos": 45750,
  "diferenca_centavos": -100
}
```

O resumo expõe valores calculados e registrados pelo módulo de caixa. Fechamentos concluídos são preservados sem edição retroativa nesta versão.

9. Autenticação e segurança

9.1 Autenticação por token

Consumidores externos utilizam token enviado no cabeçalho Authorization. O README define que os tokens serão emitidos e revogados administrativamente; portanto, este contrato não publica endpoint de login, emissão ou renovação de token.

```
Authorization: Token 1234567890abcdef...
```

9.2 Regras de acesso

- Todas as rotas deste contrato exigem autenticação para consumidores externos.
- As consultas externas são reservadas a contas administrativas autorizadas.
- 401 é utilizado quando não há credencial válida; 403 é utilizado quando a identidade foi reconhecida, mas não possui permissão para o recurso.
- Tokens e segredos não devem ser publicados no repositório ou em exemplos reais de documentação.
- HTTPS é obrigatório em produção para impedir exposição do token durante o transporte.
- A interface web utiliza sessão e CSRF; esse mecanismo é distinto da autenticação por token da API.

9.3 Rate limiting

O contrato prevê a possibilidade de resposta 429 Too Many Requests. A política quantitativa de limite não está definida no README e, portanto, deverá ser fixada na implementação antes da publicação da API. Até essa definição, o documento não atribui um número arbitrário de requisições por minuto.

9.4 Dados sensíveis

A API deve expor apenas os campos necessários às consultas previstas. Senhas, hashes, chaves secretas, tokens e dados internos de configuração não fazem parte das respostas.

10. Erros e códigos de status

10.1 Formato inicial de erro

Para tornar o consumo previsível, o contrato adota um envelope de erro com código textual, mensagem e detalhes opcionais. Este formato deverá ser aplicado de modo consistente pelos endpoints durante a implementação.

```
{
  "erro": {
    "codigo": "parametro_invalido",
    "mensagem": "O parâmetro data_inicio possui formato inválido.",
    "detalhes": {
      "data_inicio": "Use ISO 8601, por exemplo 2026-10-03."
    }
  }
}
```

10.2 Códigos previstos

Código	Nome	Quando utilizar
200	OK	Consulta válida concluída com sucesso.
400	Bad Request	Parâmetro, filtro, período ou identificador em formato inválido.
401	Unauthorized	Cabeçalho de autenticação ausente, malformado ou token inválido.
403	Forbidden	Usuário autenticado sem permissão para consultar o recurso.
404	Not Found	Recurso individual não localizado.
429	Too Many Requests	Política de limitação de requisições excedida.

10.3 Exemplos de erros

```
401 Unauthorized
{
  "erro": {
    "codigo": "token_invalido",
    "mensagem": "Credencial de API ausente ou inválida."
  }
}

404 Not Found
{
  "erro": {
    "codigo": "recurso_nao_encontrado",
    "mensagem": "Venda não encontrada."
  }
}
```

11. Integração externa e limites do contrato

11.1 Open Food Facts

O Open Food Facts é uma integração consumida pelo CentralBeer durante o cadastro de produtos; ele não é um endpoint exposto pela API própria. A finalidade é sugerir nome, marca e apresentação a partir do código de barras, sempre com conferência administrativa antes de salvar.

Item	Definição planejada
Endpoint externo	GET https://world.openfoodfacts.org/api/v3/product/{codigo}
Dados enviados	Somente o código de barras.
Dados não enviados	Vendas, pagamentos, estoque e dados de usuários.
Timeout	3 s para conexão e 5 s para leitura.
Cache	Consultas bem-sucedidas por 24 horas.
Falhas	Timeout, conexão, resposta inválida, limite do provedor ou produto ausente permitem continuar com cadastro manual.
Uso no caixa	Nenhum; a venda consulta apenas dados locais.

11.2 Limites do contrato inicial

- A API própria é somente leitura nesta versão.
- Não há endpoint público para emitir ou revogar tokens; a administração das credenciais permanece fora do contrato.
- Não há endpoint para finalizar venda, ajustar estoque, abrir/fechar caixa ou cancelar venda.
- O contrato não define ainda uma política numérica de rate limiting.
- A enumeração completa dos status de venda deve ser fechada durante a implementação e documentada antes da publicação.
- A aplicação ainda está na Fase 1 documental; os endpoints não estão implementados no estado de referência.

12. Referências e evolução

12.1 Versionamento

O prefixo `/api/v1/` identifica a primeira versão pública do contrato. Mudanças compatíveis podem ser documentadas dentro da versão 1; alterações que removam campos, mudem semântica ou quebrem consumidores devem gerar nova versão de contrato antes da publicação.

12.2 Critérios para atualização do contrato

- Adicionar um endpoint somente quando houver caso de uso e permissão definidos.
- Documentar parâmetros, formatos, exemplos e erros antes de disponibilizar a rota.
- Manter exemplos JSON coerentes com serializers e campos efetivamente implementados.
- Atualizar a documentação quando houver alteração de enumerações, autenticação, paginação ou códigos de status.
- Preservar a regra de que dados financeiros são representados em centavos inteiros.
- Validar que a API não expõe segredos, senhas ou campos desnecessários.

12.3 Referência principal

Repositório consultado: <https://github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer>. Base principal: README.md do CentralBeer, especialmente as seções de arquitetura, endpoints principais e integração com Open Food Facts, consultadas em 03/10/2026.

12.4 Situação documental

Este documento é o contrato inicial previsto para orientar a implementação da Fase 2. A documentação deve ser revisada juntamente com o código e os testes da API antes de qualquer publicação ou consumo externo.